

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANADER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECAÑICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLAN DE TRABAJO DE GRADO

FECHA DE PRESENTACIÓN: Bucaramanga, 14 de abril de 2025

TITULO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MINERALES A PARTIR DE ESPECTROS EDS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

MODALIDAD: Trabajo de investigación

AUTOR:

Carlos	Arturo	Meza	García	-	2182041
Alfredo Nieto Gutiérrez - 2200137					

DIRECTOR: Jathinson Meneses Mendoza, Ingeniero de Sistemas, Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática.

CODIRECTOR: Carlos Alberto Villareal Jaimes, Geólogo, Escuela de Geología.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	1
3	OBJETIVOS	3
3.1	OBJETIVO GENERAL	3
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
4	MARCO DE REFERENCIA	3
5	METODOLOGÍA.....	5
6	CRONOGRAMA.....	7
7	PRESUPUESTO	8
8	BIBLIOGRAFÍA.....	10

1 INTRODUCCIÓN

La identificación precisa de minerales es un componente esencial en el estudio y la caracterización de rocas y otros materiales geológicos. Con el avance de las tecnologías analíticas, la espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) se ha consolidado como una técnica clave debido a su capacidad para proporcionar información detallada sobre la composición elemental de las muestras de manera no destructiva. Sin embargo, la interpretación de los espectros EDS puede resultar compleja, especialmente cuando se presentan superposiciones de picos que dificultan la identificación precisa de los minerales.

Este proyecto de grado pretende desarrollar una aplicación para la identificación de minerales a partir de espectros EDS de microscopia electrónica de barrido. La aplicación propuesta buscará no solo automatizar y simplificar el proceso de identificación, sino también reducir los errores asociados con la interpretación manual de los datos espectrales.

El enfoque de este proyecto es particularmente relevante para la región de Bucaramanga, en Santander, donde la minería y la investigación geológica desempeñan un papel significativo en la economía local. La herramienta desarrollada ofrecerá a los investigadores y profesionales de la región una solución innovadora y práctica para mejorar la precisión y eficiencia en sus análisis, apoyando tanto la investigación científica como las actividades industriales.

La introducción de esta herramienta tecnológica apunta a satisfacer una necesidad académica y también a generar un impacto positivo en la industria minera regional, al proporcionar una base de datos robusta y una aplicación intuitiva que puede usarse para identificar minerales. Con ello, se contribuirá al avance del conocimiento geológico en Colombia, mejorando las capacidades locales en la caracterización de recursos minerales y promoviendo un desarrollo económico más sostenible.

2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La identificación precisa de minerales en muestras de rocas es un desafío clave en las geociencias, especialmente en la caracterización de materiales geológicos (Deer, Howie & Zussman, 2013). La técnica de espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS), mediante la microscopía electrónica de barrido (MEB), es ampliamente utilizada por su carácter no destructivo y su capacidad para analizar la composición elemental de los minerales (Goldstein et al., 2017).

El principal problema radica en la interpretación de los espectros EDS, ya que la superposición de picos y las similitudes espectrales entre ciertos minerales pueden generar errores significativos en la identificación.

En Bucaramanga, Santander, donde la minería y la investigación de recursos minerales son actividades económicas relevantes, se requiere una herramienta que permita identificar de manera **rápida, precisa y confiable** los minerales a partir de espectros EDS. Actualmente, no existen aplicaciones locales que integren métodos de comparación espectral efectivos para apoyar estas tareas, lo que limita la capacidad de investigadores y profesionales para tomar decisiones informadas.

La pregunta principal que guía este proyecto es: ¿Cómo se puede diseñar y construir una herramienta basada en una base de datos de espectros EDS, utilizando algoritmos de similitud espectral, que disminuya los errores en la interpretación y mejore la identificación de minerales en muestras de rocas en el contexto geológico de Bucaramanga, Santander?

Justificación

La implementación de una herramienta que permita identificar minerales mediante la correlación y el análisis espectral de EDS presenta beneficios significativos en el ámbito académico y en la industria minera. A nivel internacional, se han desarrollado múltiples aplicaciones que evidencian una tendencia hacia el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación mineralógica.

En Colombia, existe un interés creciente por fortalecer la investigación geológica y minera, apoyando proyectos que permitan comprender y aprovechar mejor los recursos naturales. Bucaramanga, en particular, presenta un potencial significativo en términos de riqueza mineralógica.

El presente proyecto busca disminuir los errores humanos en la interpretación de datos EDS y mejorar la eficiencia del análisis de muestras, ofreciendo una solución práctica y accesible para investigadores, estudiantes y profesionales en geología. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de las capacidades locales en investigación geológica, apoyando el desarrollo económico sostenible y la toma de decisiones informadas.

En este proyecto se selecciona el método de similitud de coseno como técnica principal para la comparación de espectros EDS. La elección se fundamenta en que este método compara la forma de los espectros sin verse afectado por la magnitud de sus intensidades, lo cual es especialmente importante en análisis EDS donde factores experimentales, como el tiempo de conteo o la corriente del haz, pueden alterar la altura de los picos sin modificar la distribución relativa de las señales.

Asimismo, la similitud de coseno ha demostrado ser robusta frente a ruido y variaciones experimentales, lo que reduce la probabilidad de errores en la clasificación mineralógica. Su bajo costo computacional lo convierte en una alternativa viable para aplicaciones que requieren rapidez en la identificación. Diversos estudios en espectros Raman, LIBS y EDS respaldan su eficacia para la identificación de compuestos y minerales, consolidándolo como una de las técnicas más utilizadas en la comparación espectral.

De esta manera, la implementación de la similitud de coseno permitirá garantizar precisión, eficiencia y accesibilidad en el desarrollo de la aplicación para identificación

automática de minerales a partir de espectros EDS.

Aclaración sobre los datos

Las muestras y los espectros a utilizar en la construcción de la base de datos serán adquiridos durante el desarrollo del proyecto mediante análisis en el microscopio electrónico de barrido, asegurando que los datos sean representativos y estén debidamente caracterizados antes de su inclusión en la aplicación.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Objetivo General:

Diseñar una base de datos de espectros EDS de minerales previamente caracterizados y una aplicación que permita su identificación automática, implementando la similitud de coseno como técnica principal de comparación espectral.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar y estructurar una base de datos con al menos 100 espectros de EDS de minerales previamente caracterizados, asegurando una distribución representativa de los principales grupos mineralógicos.
2. Implementar un sistema de comparación espectral basado en similitud de coseno para identificar correspondencias entre espectros EDS y determinar la identidad del mineral con mayor coincidencia.
3. Desarrollar una aplicación que integre el algoritmo de similitud de coseno, permitiendo la identificación automática de minerales a partir de sus firmas espectrales.
4. Validar la aplicación mediante pruebas con un conjunto de al menos 100 espectros de minerales no incluidos en la fase de entrenamiento, evaluando su precisión y confiabilidad.

4 MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia tiene como objetivo establecer los conceptos fundamentales y teorías en los que se basa la identificación de minerales mediante imágenes y espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS). Este proyecto se asienta en varios principios clave:

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

La microscopía electrónica de barrido es una técnica avanzada de análisis microscópico que permite caracterizar la morfología, composición y estructura superficial de materiales mediante el uso de un haz de electrones. A diferencia de otras técnicas, el MEB permite un análisis no destructivo, conservando la muestra para futuras investigaciones. Esta técnica es ampliamente utilizada en geociencias para analizar la composición de minerales, en la industria y la investigación científica (Goldstein et al., 2017).

Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS)

El EDS es una técnica complementaria al MEB, utilizada para identificar la composición química de los minerales en función de los picos característicos en el espectro de rayos X emitidos por los elementos. Cada elemento genera picos específicos en un espectro EDS, permitiendo así su identificación. La resolución de energía y la precisión en la detección de elementos dependen de la calibración del equipo y de la calidad de la muestra, factores que influyen directamente en la confiabilidad del software que se desarrollará para la identificación de minerales (Kothari, Pandey y Shrivastava, 2020).

Algoritmos de Procesamiento de Imágenes y Reconocimiento de Patrones

El uso de **algoritmos de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones** es esencial para el desarrollo del software. Estos algoritmos permiten transformar las imágenes de EDS en datos estructurados que se comparan con una base de datos de espectros previamente identificados. La comparación de estos datos se realiza mediante técnicas como la correlación de picos o el cálculo de similitud de vectores, donde el uso de bibliotecas de Python como OpenCV y NumPy es clave (Van der Walt et al., 2014).

Para el procesamiento de imágenes espectrales y la extracción de características, se emplearán bibliotecas de Python como **NumPy**, **OpenCV**.

La interfaz gráfica será desarrollada usando **Streamlit**, y para la representación y manipulación de datos espectrales se utilizarán estructuras tipo array con **NumPy**.

Para la estimación de similitud y clasificación espectral se utilizarán implementaciones de similitud del coseno en Python (por ejemplo, adaptaciones manuales del método de mínimos cuadrados no negativos).

1.2. Antecedentes del Tema

Este proyecto se inspira en trabajos previos realizados en la identificación de minerales utilizando EDS y MEB, pero introduce una aplicación accesible para usuarios en Bucaramanga, Santander, Colombia. Existen varias investigaciones y aplicaciones en torno al uso de EDS para identificación de minerales:

Existen varios estudios enfocados en la identificación de minerales mediante EDS en áreas como la minería, donde la precisión en la identificación mineral es crítica para las evaluaciones geológicas y de explotación de recursos. En Colombia, la implementación de estas técnicas ha tenido un desarrollo significativo, especialmente en áreas mineras de Antioquia y Santander (Burger y Kravchenko, 2019).

A nivel global, diversas universidades y centros de investigación han desarrollado software que aprovecha los principios del MEB y EDS para facilitar la identificación mineral. Ejemplos incluyen el software Mineralogic Mining, el cual combina la microscopía electrónica con EDS para la identificación y cuantificación automática de minerales. Este tipo de herramientas de alta gama, sin embargo, suelen tener un costo elevado y un acceso limitado en regiones como Bucaramanga (Schulze y Craven, 2018).

En cuanto a herramientas de desarrollo, la utilización de Python y sus bibliotecas especializadas en el procesamiento de imágenes (como OpenCV) y en el análisis numérico (como NumPy) ha demostrado ser efectiva para crear herramientas científicas accesibles. Este proyecto toma inspiración de estas herramientas para desarrollar una aplicación que aproveche la programación en Python para procesar espectros e imágenes (Lang, n.d.).

5 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto, se sigue una metodología que incluye desde la selección de muestras hasta la validación del prototipo del software.

Diseño de Técnicas de Recolección de Información

La información necesaria se recopilará mediante una combinación de técnicas experimentales y de recolección de datos bibliográficos:

- **Muestras de minerales:** Los espectros EDS ya se encuentran almacenados en el repositorio digital del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Guatiguará, derivados de campañas de análisis previas. Para este proyecto, se reutilizarán estas muestras, garantizando su adecuada caracterización y representatividad mineralógica. En caso de requerirse nuevos espectros, se gestionará su adquisición conforme a las políticas del laboratorio, justificando su necesidad en función de la diversidad composicional.
- **Análisis EDS de muestras:** Cada muestra se analiza utilizando un microscopio electrónico de barrido equipado con un espectrómetro EDS, generando una imagen y un espectro característico, cada muestra sacada la van a agregando

a la biblioteca del laboratorio, de la biblioteca existente sacamos lo que se incorporará a la base de datos.

- **Fuentes bibliográficas:** Se revisará literatura científica que explore técnicas y algoritmos para el procesamiento de espectros y la identificación de minerales.

Población y Muestra

La **población** incluye todos los minerales formadores de roca y aquellos comunes en las formaciones geológicas locales. Sin embargo, para los fines de este prototipo, la muestra se limitará a aquellos minerales cuyas composiciones son más comunes y estudiadas en la región, como cuarzo, feldespatos y micas, ya que representan un espectro elemental variado y fundamental para los estudios geológicos.

Técnicas de Análisis

Para procesar los datos de las imágenes EDS y desarrollar la aplicación, se seguirán los siguientes pasos:

1. Extracción de características espectrales

Se utilizará un algoritmo propio basado en el análisis de imágenes espectrales en formato .jpg, mediante la conversión a escala de grises y binarización para generar una máscara que permita construir un vector característico normalizado de cada espectro.

2. Comparación espectral

Para identificar similitudes entre los espectros, se implementará una técnica de la similitud del coseno entre los vectores característicos del espectro desconocido y los de la base de datos.

3. Estimación de abundancias

Se aplicará la **similitud de coseno** como técnica principal de comparación espectral. Este método evalúa el ángulo entre los vectores característicos de los espectros, permitiendo medir su grado de semejanza independientemente de la magnitud de las intensidades. De esta manera, se identificará el mineral cuya firma espectral presente la mayor similitud con la muestra desconocida.

4. Clasificación

Se seleccionará el mineral cuya firma espectral tenga mayor coincidencia, tanto por el producto punto como por la mayor abundancia estimada, y se imprimirá como resultado final del análisis.

5. Interfaz de usuario

La aplicación contará con una interfaz gráfica en la que los usuarios podrán cargar los espectros EDS de una muestra desconocida y ejecutar el proceso de identificación. La interfaz se desarrollará usando Streamlit para facilitar su usabilidad.

Procedimientos de Análisis e Interpretación de Datos

Cada paso de la metodología se estructura para garantizar que los datos obtenidos de los espectros EDS sean analizados de manera precisa y eficaz:

1. **Comparación de espectros:** Cada espectro ingresado por el usuario se comparará con los espectros almacenados en la base de datos. La comparación se hará usando una métrica de similitud que permita obtener un valor cuantitativo de cercanía entre los espectros.
2. **Interpretación de resultados:** Los resultados de las comparaciones se interpretarán para brindar una lista de minerales probables. Se presentarán los resultados ordenados por porcentaje de similitud para que el usuario pueda determinar fácilmente qué mineral coincide mejor.

6 CRONOGRAMA

Actividad	Duración (Semanas)	Semana de inicio	Semana De finalización
1. Recolección y selección de muestras	2	1	2
2. Análisis EDS de las muestras seleccionadas	3	3	5
3. Procesamiento de imágenes espectrales con Python	2	3	4
4. Construcción de la base de datos espectral	4	6	9
5. Implementación de algoritmos de similitud (similitud del coseno)	4	6	9

6. Desarrollo de interfaz gráfica (GUI) con	3	10	12
7. Validación del sistema con espectros no entrenados	2	13	14
8. Análisis e interpretación de resultados	2	15	16
9. Redacción y presentación de informe final	2	15	16

7 PRESUPUESTO

El proyecto se enfoca principalmente en el desarrollo de una aplicación en Python para la identificación de minerales a partir de espectros EDS obtenidos por microscopía electrónica de barrido (MEB). Al tratarse de una solución de software, no requiere la adquisición de hardware ni licencias costosas, ya que se emplearán herramientas de programación de código abierto como **Python** y bibliotecas gratuitas (NumPy, OpenCV, matplotlib, entre otras). Los estudiantes ya cuentan con equipos personales adecuados para el desarrollo del software.

Para el análisis de las muestras, se contará con el **apoyo del Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido** de la Universidad Industrial de Santander, ubicado en el parque tecnológico de Guatiguará. Este laboratorio dispone de un equipo **QUANTA FEG 650** de la empresa ThermoFisher. Según su política institucional, los estudiantes de la UIS pueden acceder a sus servicios **sin incurrir en ningún tipo de gasto monetario directo**, siempre y cuando las muestras estén asociadas a actividades académicas o de investigación formalmente aprobadas.

No obstante, con fines de estimación y trazabilidad del uso del equipo, el laboratorio asigna un valor referencial de **\$300.000 COP por hora** de análisis para integrantes de la comunidad UIS, y un costo adicional de **\$30.000 COP por muestra** si se requiere **metalizado** (proceso necesario para muestras no conductoras como minerales).

Según las características del proyecto, se planea analizar al menos **100 muestras de minerales**, a razón de **3 muestras por hora**, lo que corresponde aproximadamente a **34 horas de uso del equipo**. Si se requiere metalizado para todas las muestras, esto supondría un costo adicional estimado.

Recurso	Cantidad estimada	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
Uso del equipo MEB – análisis de 100 muestras	34 horas	\$300.000	\$10.200.000
Metalizado de muestras	100 muestras	\$30.000	\$3.000.000
Software (Python, bibliotecas)	Libre	\$0	\$0
Equipos personales de los estudiantes	Existentes	\$0	\$0
Apoyo del director y codirector	Horas académicas	\$37.690(por hora)	\$2.751.370
Total estimado referencial			\$15.951.370

Rol	Actividades principales	Total horas
Estudiantes	Recolección de muestras, procesamiento de imágenes, desarrollo de algoritmos, GUI, pruebas y validación, redacción del informe.	490
Director del proyecto	Revisión de resultados, supervisión general.	40

Codirector del proyecto	Apoyo en pruebas y validación, asesoría en desarrollo de algoritmos, supervisión del informe.	33
Total horas recursos humanos		563

8 BIBLIOGRAFÍA

- Deer, W. A., Howie, R. A., & Zussman, J. (2013). An Introduction to the Rock-Forming Minerals. Mineralogical Society.
- Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Joy, D. C., Lyman, C. E., Echlin, P., Lifshin, E., ... & Michael, J. R. (2017). *Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis*. Springer.
- Reed, S. J. B. (2005). Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology. Cambridge University Press.
- Rodríguez, M. & Rueda, L. (2018). Minería y desarrollo económico en Santander: retos y oportunidades. Universidad Industrial de Santander.
- Kothari, R., Pandey, V., y Shrivastava, M. (2020). "Application of Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) in Mineral Identification and Characterization." *Journal of Geosciences*, 8(2), 105-118.
- Llovet, X., Moy, A., Pinard, P. T., & Salvat, F. (2012). Electron probe microanalysis: A review of recent developments and current trends. *Microscopy and Microanalysis*, 18(6), 1145-1159.
- Jenkins, R., & Snyder, R. L. (2012). Introduction to X-ray Powder Diffractometry. John Wiley & Sons.

- González, P., & Ramírez, J. (2019). Geología y potencial minero en la región de Santander, Colombia. *Revista Colombiana de Geología*, 42(3), 225-240.
- Burger, H., & Kravchenko, S. (2019). *Introduction to Mineralogy and Petrology*. Academic Press.
- Gómez, L., Pérez, C., & Herrera, M. (2021). Desarrollo de herramientas tecnológicas para la minería y geología en Colombia. *Revista de Innovación en Geociencias*, 5(2), 55-72.
- Schulze, H., & Craven, J. (2018). "Advances in Automated Mineralogy for Geosciences." *Minerals Engineering*, 123, 144-158.
- Ángeles-García, S., et al. (2014). Estudios de procedencia de materiales arqueológicos mediante microscopía electrónica de barrido. *Acta Microscópica*, 23(3).
- Lang, P. (n.d.). *EDS Home*. McGill University. Recuperado de <https://www.eps.mcgill.ca/~lang/EDSSPEC/edshome.html>